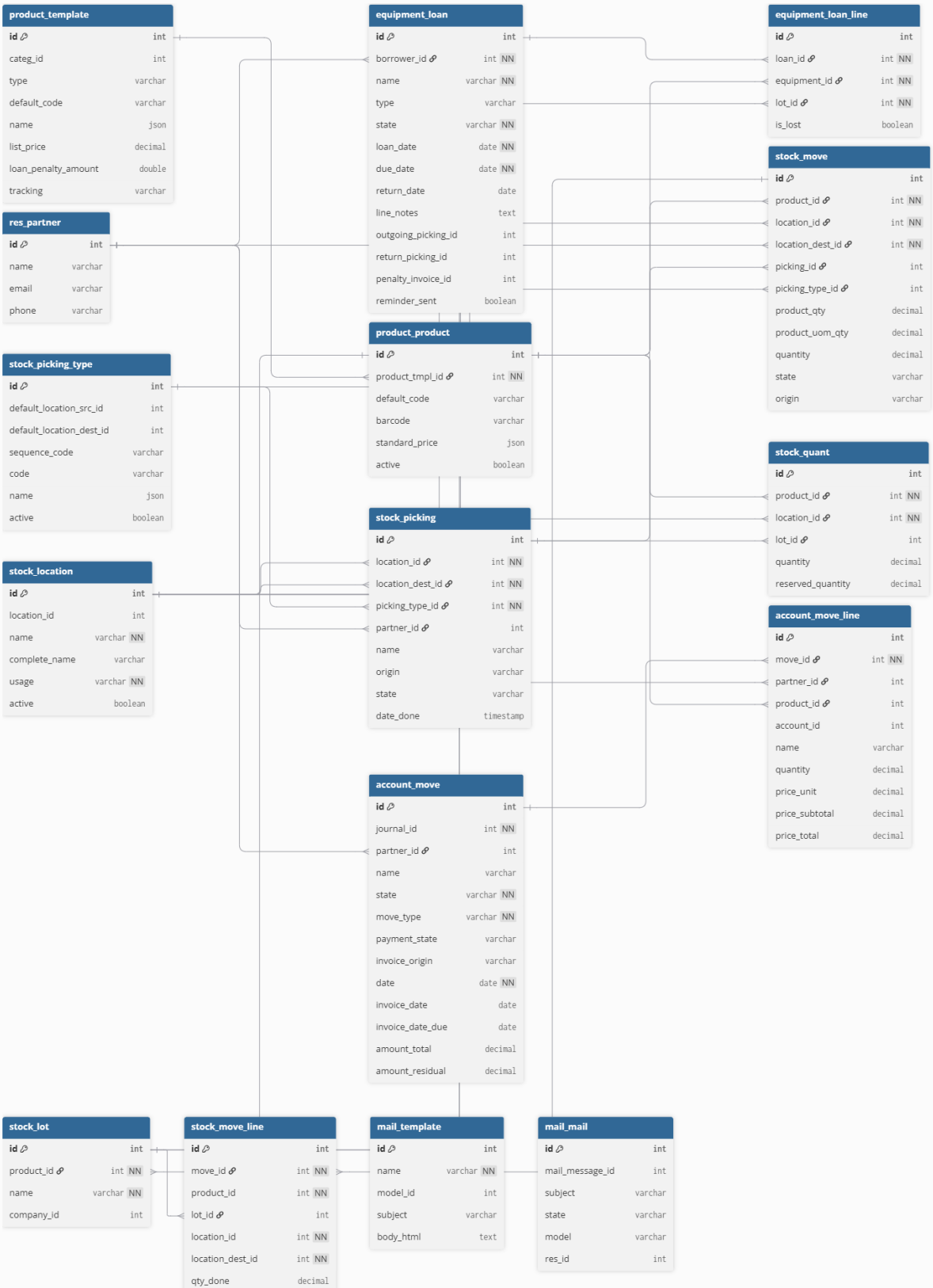


ERD Sistem Peminjaman Alat



A. Daftar Tabel

ERD Equipment Loan Tracker menggunakan tabel custom dan tabel bawaan Odoo yang saling terintegrasi. Tabel yang digunakan dalam ERD adalah:

No.	Tabel	Keterangan
1	res_partner	Menyimpan data peminjam
2	equipment_loan	Menyimpan data utama transaksi peminjaman
3	equipment_loan_line	Menyimpan daftar alat dan serial number dalam satu transaksi peminjaman
4	product_template	Menyimpan template/master data produk
5	product_product	Menyimpan produk atau varian aktual yang dipinjam
6	stock_lot	Menyimpan nomor lot/serial number setiap unit
7	stock_picking_type	Menentukan jenis operasi Inventory peminjaman dan pengembalian
8	stock_picking	Menyimpan dokumen perpindahan barang
9	stock_move	Menyimpan detail perpindahan produk
10	stock_move_line	Menyimpan detail perpindahan termasuk serial number
11	stock_location	Menyimpan lokasi asal dan tujuan barang
12	stock_quant	Menyimpan informasi kuantitas stok pada lokasi dan serial tertentu
13	account_move	Menyimpan invoice denda kehilangan
14	account_move_line	Menyimpan detail item dan nominal pada invoice

No.	Tabel	Keterangan
15	mail_template	Menyimpan template email otomatis
16	mail_mail	Menyimpan riwayat/pengiriman email

B. Entitas dan Atribut

1. res_partner

Digunakan untuk menyimpan data peminjam dengan memanfaatkan model standar res.partner Odoo. Data utama yang digunakan adalah nama, email, dan nomor telepon peminjam.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Varchar	Nama peminjam
email	Varchar	Email peminjam
phone	Varchar	Nomor telepon peminjam

2. equipment_loan

Merupakan entitas utama yang menyimpan informasi transaksi peminjaman, mulai dari peminjam, tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, hingga status transaksi. Entitas ini juga menyimpan referensi ke dokumen Inventory dan invoice denda.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
borrower_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor peminjaman
type	Varchar	Jenis peminjaman
state	Varchar	Status peminjaman

Atribut	Tipe Data	Keterangan
loan_date	Date	Tanggal peminjaman
due_date	Date	Tanggal jatuh tempo
return_date	Date	Tanggal pengembalian
line_notes	Text	Catatan peminjaman
outgoing_picking_id	Integer	Referensi picking barang keluar
return_picking_id	Integer	Referensi picking barang kembali
penalty_invoice_id	Integer	Referensi invoice denda
reminder_sent	Boolean	Penanda reminder H-1 sudah dikirim

3. equipment_loan_line

Digunakan untuk menyimpan detail alat yang dipinjam dalam suatu transaksi. Pemisahan antara equipment_loan dan equipment_loan_line memungkinkan satu transaksi peminjaman memiliki lebih dari satu alat.

Selain produk yang dipinjam, entitas ini menyimpan lot_id untuk mengidentifikasi unit fisik secara spesifik berdasarkan serial number.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
loan_id	Integer	Foreign Key ke equipment_loan
equipment_id	Integer	Foreign Key ke product_product
lot_id	Integer	Foreign Key ke stock_lot
is_lost	Boolean	Penanda alat hilang

4. product_template

Merupakan model standar Odoo yang digunakan sebagai template atau master data produk. Pada project ditambahkan atribut loan_penalty_amount untuk menentukan nominal denda apabila produk hilang.

Produk juga menggunakan konfigurasi tracking untuk menentukan metode pelacakan stok. Untuk alat yang membutuhkan identifikasi individual, digunakan serial tracking.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
categ_id	Integer	Kategori produk
type	Varchar	Tipe produk
default_code	Varchar	Kode internal produk
name	JSON	Nama produk
list_price	Decimal	Harga jual produk
loan_penalty_amount	Double	Nominal denda alat
tracking	Varchar	Metode tracking produk

5. product_product

Digunakan sebagai produk atau varian aktual yang dipakai dalam transaksi peminjaman dan proses Inventory. equipment_id pada equipment_loan_line mengarah ke entitas ini.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_tmpl_id	Integer	Foreign Key ke product_template
default_code	Varchar	Kode internal produk
barcode	Varchar	Barcode produk
standard_price	JSON	Harga biaya produk
active	Boolean	Status aktif produk

6. stock_lot

Digunakan untuk menyimpan nomor lot atau serial number yang mengidentifikasi unit fisik produk.

Pada project, serial tracking digunakan agar beberapa unit dari produk yang sama dapat dibedakan secara individual. Contohnya, produk Keyboard dapat memiliki KEYBOARD-001, KEYBOARD-002, dan KEYBOARD-003.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
name	Varchar	Nomor serial/lot
company_id	Integer	Referensi perusahaan

Dengan adanya lot_id pada equipment_loan_line, sistem dapat mengetahui unit fisik mana yang dipinjam, bukan hanya produk apa yang dipinjam.

7. stock_picking_type

Digunakan untuk menentukan jenis operasi Inventory pada proses peminjaman dan pengembalian.

Project menggunakan dua operation type khusus:

- Peminjaman Alat Keluar
- Peminjaman Alat Kembali

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
default_location_src_id	Integer	Lokasi sumber default
default_location_dest_id	Integer	Lokasi tujuan default
sequence_code	Varchar	Kode sequence operasi
code	Varchar	Kode tipe operasi
name	JSON	Nama operasi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
active	Boolean	Status aktif

8. stock_picking

Merupakan dokumen perpindahan barang yang digunakan dalam proses peminjaman dan pengembalian.

Satu transaksi peminjaman dapat memiliki picking keluar dan picking kembali.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location sebagai lokasi sumber
location_dest_id	Integer	Foreign Key ke stock_location sebagai lokasi tujuan
picking_type_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking_type
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor picking
origin	Varchar	Referensi transaksi asal
state	Varchar	Status picking
date_done	Timestamp	Waktu picking selesai

9. stock_move

Digunakan untuk mencatat detail perpindahan produk dalam sebuah stock_picking. Pada proses peminjaman, setiap baris alat menghasilkan satu stock move.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
location_dest_id	Integer	Foreign Key ke stock_location

Atribut	Tipe Data	Keterangan
picking_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking
picking_type_id	Integer	Foreign Key ke stock_picking_type
product_qty	Decimal	Jumlah produk
product_uom_qty	Decimal	Jumlah berdasarkan satuan
quantity	Decimal	Jumlah aktual
state	Varchar	Status perpindahan
origin	Varchar	Referensi asal perpindahan

10. stock_move_line

Digunakan untuk menyimpan detail aktual perpindahan stok, termasuk serial number unit yang dipindahkan.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
move_id	Integer	Foreign Key ke stock_move
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
lot_id	Integer	Foreign Key ke stock_lot
location_id	Integer	Lokasi sumber
location_dest_id	Integer	Lokasi tujuan
qty_done	Decimal	Jumlah aktual yang dipindahkan

lot_id memastikan perpindahan Inventory juga tercatat pada unit dengan serial number tertentu.

11. stock_location

Digunakan untuk menyimpan lokasi penyimpanan barang. Project menggunakan lokasi internal khusus Peminjaman Alat sebagai lokasi tujuan ketika barang sedang dipinjam.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
location_id	Integer	Parent location
name	Varchar	Nama lokasi
complete_name	Varchar	Nama lengkap lokasi
usage	Varchar	Jenis penggunaan
active	Boolean	Status aktif

12. stock_quant

Digunakan oleh Inventory Odoo untuk mencatat jumlah stok produk pada suatu lokasi. Pada implementasi serial tracking, data juga dapat dikaitkan dengan serial/lot tertentu.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
location_id	Integer	Foreign Key ke stock_location
lot_id	Integer	Foreign Key ke stock_lot
quantity	Decimal	Jumlah stok
reserved_quantity	Decimal	Jumlah stok yang dicadangkan

13. account_move

Digunakan untuk menyimpan invoice denda yang dibuat ketika alat dinyatakan hilang. Sistem menggunakan model standar Odoo.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
journal_id	Integer	Journal invoice

Atribut	Tipe Data	Keterangan
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
name	Varchar	Nomor invoice
state	Varchar	Status invoice
move_type	Varchar	Jenis invoice
payment_state	Varchar	Status pembayaran
invoice_origin	Varchar	Referensi transaksi asal
date	Date	Tanggal invoice
invoice_date	Date	Tanggal invoice
invoice_date_due	Date	Tanggal jatuh tempo invoice
amount_total	Decimal	Total invoice
amount_residual	Decimal	Sisa pembayaran

14. account_move_line

Digunakan untuk menyimpan detail item pada invoice denda. Setiap alat yang ditandai `is_lost = True` menghasilkan satu baris invoice.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
move_id	Integer	Foreign Key ke account_move
partner_id	Integer	Foreign Key ke res_partner
product_id	Integer	Foreign Key ke product_product
account_id	Integer	Account
name	Varchar	Nama/deskripsi item
quantity	Decimal	Jumlah item
price_unit	Decimal	Harga satuan/denda
price_subtotal	Decimal	Subtotal

Atribut	Tipe Data	Keterangan
price_total	Decimal	Total

15. mail_template

Digunakan untuk menyimpan template email yang digunakan oleh sistem untuk mengirimkan notifikasi peminjaman.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
name	Varchar	Nama template
model_id	Integer	Model yang digunakan
subject	Varchar	Subjek email
body_html	Text	Isi email

Template digunakan untuk kebutuhan seperti:

- Reminder pengembalian H-1
- Peringatan peminjaman yang telah melewati jatuh tempo

16. mail_mail

Digunakan oleh mekanisme mail Odoo untuk menyimpan data email yang dikirim oleh sistem.

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	Integer	Primary Key
mail_message_id	Integer	Referensi pesan
subject	Varchar	Subjek email
state	Varchar	Status pengiriman
model	Varchar	Model tujuan
res_id	Integer	ID record tujuan

C. Relasi Antar Entitas

Relasi	Kardinalitas	Foreign Key
equipment_loan — res_partner	N : 1	borrower_id
equipment_loan — equipment_loan_line	1 : N	loan_id
equipment_loan_line — product_product	N : 1	equipment_id
equipment_loan_line — stock_lot	N : 1	lot_id
product_template — product_product	1 : N	product_tmpl_id
product_product — stock_lot	1 : N	product_id
equipment_loan — stock_picking	1 : 0..2	outgoing_picking_id, return_picking_id
stock_picking — stock_move	1 : N	picking_id
stock_move — stock_move_line	1 : N	move_id
stock_move_line — stock_lot	N : 1	lot_id
stock_picking_type — stock_picking	1 : N	picking_type_id
stock_location — stock_picking	1 : N	location_id, location_dest_id
product_product — stock_move	1 : N	product_id

Relasi	Kardinalitas	Foreign Key
stock_location — stock_move	1 : N	location_id, location_dest_id
product_product — stock_quant	1 : N	product_id
stock_location — stock_quant	1 : N	location_id
stock_lot — stock_quant	1 : N	lot_id
equipment_loan — account_move	1 : 0..1	penalty_invoice_id
account_move — account_move_line	1 : N	move_id
res_partner — account_move	1 : N	partner_id
product_product — account_move_line	1 : N	product_id

Dengan demikian, satu produk seperti Keyboard dapat mempunyai beberapa serial number, sementara setiap serial number dapat mempunyai histori peminjaman yang berbeda.

D. Keputusan Desain Inventory

1. Lokasi Peminjaman Alat

Sistem menggunakan lokasi internal khusus bernama Peminjaman Alat sebagai lokasi barang yang sedang dipinjam. Lokasi tersebut digunakan karena barang secara fisik masih berada dalam lingkungan perusahaan atau laboratorium dan hanya berpindah penguasaan sementara. Penggunaan satu lokasi internal juga memudahkan pemantauan jumlah barang yang sedang dipinjam.

2. Operation Type Peminjaman

Untuk proses peminjaman digunakan operation type:

Peminjaman Alat Keluar

- Source: Stock
- Destination: Peminjaman Alat

3. Operation Type Pengembalian

Untuk proses pengembalian digunakan:

Peminjaman Alat Kembali

- Source: Peminjaman Alat
- Destination: Stock

Operation type khusus digunakan agar aktivitas peminjaman dapat dibedakan dari internal transfer Odoo lainnya.

4. Perubahan Stok

Pada saat peminjaman dikonfirmasi, sistem memeriksa ketersediaan alat menggunakan mekanisme Inventory Odoo. Jika tersedia, sistem membuat stock.picking dan stock.move untuk setiap baris peminjaman, kemudian memvalidasi picking secara otomatis. Dengan demikian, perubahan stok tidak menggunakan counter stok manual. Pada saat barang dikembalikan, sistem membuat picking pengembalian dari lokasi Peminjaman Alat menuju Stock. Jika barang dinyatakan hilang, tidak dibuat picking pengembalian sehingga barang tetap tercatat keluar dari stok.

5. Serial Number Tracking

Produk yang membutuhkan pelacakan unit individual menggunakan konfigurasi Serial Number Tracking.

Sebagai contoh, satu produk:

- Keyboard

dapat memiliki beberapa unit:

- KEYBOARD-001
- KEYBOARD-002
- KEYBOARD-003

Setiap serial number merepresentasikan satu unit fisik tertentu. Field `lot_id` pada `equipment_loan_line` digunakan untuk menghubungkan transaksi peminjaman dengan unit fisik tersebut.

6. Histori Peminjaman Per Unit

Penggunaan serial tracking memungkinkan sistem membedakan histori berdasarkan unit fisik.

Sebagai contoh:

KEYBOARD-001

- LOAN/001 → Raihan
- LOAN/005 → Jidan

KEYBOARD-002

- LOAN/003 → Budi

Dengan demikian, histori KEYBOARD-001 tidak tercampur dengan histori KEYBOARD-002, walaupun keduanya merupakan produk Keyboard yang sama. Histori tersebut dapat ditelusuri dari transaksi `equipment_loan` melalui `equipment_loan_line` berdasarkan `lot_id`.

7. Serial Number pada Perpindahan Inventory

Serial number juga dicatat pada `stock_move_line` melalui `lot_id`.

Dengan demikian, ketika unit dipindahkan dari:

Stock
↓
Peminjaman Alat

atau dikembalikan:

Peminjaman Alat
↓
Stock

perpindahan Inventory tetap dapat ditelusuri sampai unit fisik dengan serial number tertentu.

E. Keputusan Desain Invoice dan Denda

1. Nominal Denda

Nominal denda disimpan menggunakan field `custom loan_penalty_amount` pada `product_template`. Field tersebut digunakan karena nominal denda merupakan kebijakan khusus peminjaman dan dapat berbeda dari harga jual maupun harga perolehan produk.

2. Proses Pembuatan Invoice

Ketika `action_lost()` dijalankan, sistem membuat invoice menggunakan model standar Odoo `account.move` dengan tipe `out_invoice`. Peminjam pada transaksi digunakan sebagai `partner_id`.

3. Detail Invoice

Untuk setiap `equipment_loan_line` yang memiliki:

`is_lost = True`

sistem membuat satu `account.move.line`. Produk pada baris invoice menggunakan `product_id`, sedangkan nominal denda diambil dari `loan_penalty_amount`. Invoice kemudian disimpan pada `penalty_invoice_id` dan diposting secara otomatis. Rancangan invoice dan denda ini mengikuti mekanisme yang telah digunakan pada dokumen sebelumnya.

4. Status Pembayaran

Status pembayaran tidak dibuat secara manual oleh modul Equipment Loan Tracker. Sistem menggunakan field standar Odoo `payment_state` pada `account.move` untuk menunjukkan kondisi pembayaran invoice. Dengan desain tersebut, modul menangani proses pembentukan invoice denda, sedangkan pencatatan dan status pembayaran tetap menggunakan mekanisme standar Odoo.

F. State Flow

1. State Peminjaman

State Awal	State Tujuan	Proses/Method	Keterangan
draft	ongoing	<code>action_confirm()</code>	Sistem memeriksa ketersediaan alat dan validasi tanggal, membuat serta memvalidasi picking peminjaman
ongoing	late	<code>_cron_check_overdue()</code>	Jika tanggal jatuh tempo telah terlewati dan peminjaman belum dikembalikan
ongoing	returned	<code>action_return()</code>	Barang dikembalikan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo
ongoing	lost	<code>action_lost()</code>	Barang dinyatakan hilang dan sistem membuat invoice denda
late	returned / late	<code>action_return()</code>	Barang dikembalikan setelah melewati jatuh tempo
late	lost	<code>action_lost()</code>	Barang yang terlambat dan hilang diproses sebagai lost dan menghasilkan invoice denda

2. Penjelasan State Flow

Pada awal transaksi, peminjaman berada pada state draft. Ketika pengguna melakukan konfirmasi melalui `action_confirm()`, sistem memeriksa ketersediaan setiap alat menggunakan mekanisme stok Odoo. Sistem juga menggunakan tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo untuk memastikan peminjaman tidak bertabrakan dengan transaksi lain pada unit yang sama.

Jika proses berhasil, sistem membuat dan memvalidasi stock.picking untuk perpindahan dari lokasi Stock ke lokasi Peminjaman Alat. Setelah proses berhasil, state berubah menjadi ongoing dan referensi picking disimpan pada outgoing_picking_id.

Selama peminjaman berlangsung, sistem melakukan pemeriksaan tanggal jatuh tempo melalui scheduled action _cron_check_overdue(). Apabila due_date telah terlewati sementara state masih ongoing, state berubah menjadi late. Perubahan tersebut berfungsi sebagai penanda keterlambatan dan tidak menghasilkan stock move maupun invoice.

Jika alat dikembalikan, action_return() dapat dijalankan dari state ongoing maupun late. Sistem membuat picking pengembalian dari lokasi Peminjaman Alat menuju Stock, kemudian menyimpan referensi pada return_picking_id dan tanggal pengembalian pada return_date.

Jika alat dinyatakan hilang, action_lost() dapat dijalankan dari state ongoing maupun late. Sistem tidak membuat picking pengembalian karena barang dianggap tidak kembali ke stok. Sebagai gantinya, sistem membuat invoice denda menggunakan account.move dan detailnya menggunakan account.move.line.

G. Catatan Fitur Tambahan

1. Validasi Rentang Tanggal

Sistem menggunakan loan_date dan due_date sebagai rentang waktu peminjaman. Validasi dilakukan pada unit yang sama berdasarkan kombinasi:

- equipment_id + lot_id

Dua peminjaman dianggap overlap apabila:

- new.loan_date < existing.due_date
AND
new.due_date > existing.loan_date

Peminjaman yang waktunya back-to-back diperbolehkan apabila:

- due_date transaksi lama = loan_date transaksi baru

Validasi dilakukan pada saat perubahan data dan kembali diperiksa ketika transaksi dikonfirmasi.

2. Email Notification

Sistem menggunakan mail.template untuk menyediakan template email dan mekanisme mail Odoo untuk mengirimkan notifikasi.

Notifikasi yang digunakan meliputi:

- Reminder H-1

Pengingat bahwa peminjaman akan jatuh tempo pada hari berikutnya.

- Overdue Alert

Pemberitahuan ketika peminjaman telah melewati tanggal jatuh tempo.

Field reminder_sent pada equipment_loan digunakan sebagai penanda agar reminder H-1 tidak dikirim berulang kali.